Wochenaufgabe

Stimmt eure Funktion latZuY?

```
function latZuY(lat, hoehe) {
  return ((90 - lat) / 180) * hoehe;
}

console.log(latZuY(90, 360)); // 0   - Nordpol, oberer Rand
console.log(latZuY(0, 360)); // 180 - Äquator, Mitte
console.log(latZuY(-90, 360)); // 360 - Südpol, unterer Rand
```

Eure dritte Funktion

Welche Funktion habt ihr?

Wie funktioniert sie?

Theorie
Datentypen und JSON

Benjamin Thomsen

Die einfachen Datentypen

Datentyp	Beispiel
Number	let alter = 25; let preis = 19.99;
String	let ortsname = "Schwäbisch Gmünd"
Boolean	true, false
BigInt	let maxZahl = 9007199254740991n; maxZahl + 1n
Undefined	let status;
Null	let ergebnis = null;

undefined vs. null

```
// Szenario: Formularfeld "Zweitname"
let telephone;
// -> undefined: Das Feld wurde im Code noch gar
// nicht angefasst oder verarbeitet.

let telephone = null;
// -> null: Der User hat das Formular ausgefüllt
// und das Feld bewusst leer gelassen.
```

Typumwandlung

Implizite und explizite Umwandlung

Beispiel

mittelwert("3", "4") ergab "17", nicht "3.5"

Hat JavaScript automatisch / explizit umgewandelt

Benjamin Thomsen

Implizite Umwandlung

Plus-Operator bevorzugt Strings

```
"3" + 4; // "34"      String, verkettet
"5" + "HfG"; // "5HfG"   String, verkettet
```

Andere Rechenoperatoren bevorzugen Zahlen

```
"3" - 4; // -1        Number, rechnet
"3" * "4"; // 12        Number, rechnet
"4" / "2"; // 2         Number, rechnet
"5" - "HfG"; // NaN       Not a Number
```

Implizite Umwandlung

Zu Boolean

```
if(false)      // false
if(0)          // false
if(null)       // false
if(undefined)  // false
if(NaN)        // false
if("")         // false

if(true)      // true    Text ist nicht leer
if("0")        // true    Text ist nicht leer
if("false")    // true    Text ist nicht leer
```

Explizite Umwandlung

Bewusst umwandeln

```
// Zahlen
Number("48.8")                  // 48.8
parseFloat("48.8 Grad")         // 48.8

// Strings
String(48.8)                    // "48.8"
(48.8).toString()               // "48.8"

// Booleans
Boolean("")                     // false
Boolean("Hallo")                // true
Boolean(0)                      // false
Boolean(48.8)                   // true
```

Explizite Umwandlung

Komma-Problem: deutsch vs. US

```
Number("48.8"); // 48.8
Number("48,8"); // NaN    deutsches Komma wird nicht erkannt

let telephone = 9,79; // Unexpected number
```

Explizite Umwandlung

Number() ist streng, parseFloat() ist tolerant

```
Number("48,8")                 // NaN

parseFloat("48.8 Grad")    // 48.8  ignoriert den Text dahinter
parseFloat("48,8")             // 48    schneidet ",8" lautlos ab!
```

—> Vorher säubern: "48,8".replace(",", ".") → "48.8"

Array und Objekt

Array = Liste von Dingen

Objekt = Bündeln von Eigenschaften

Array

Liste von Dingen

```
const namen = ["Gmünd", "Kapstadt", "Longyearbyen"];
```

Element auslesen

```
namen[0]; // "Gmünd" – das erste
```

Element ändern

```
namen[0] = "Schwäbisch Gmünd“
```

Größe vom Array

```
namen.length; // 3 – wie viele
```

Objekt

Schreibweise

```
const ort = {
    name: "Gmünd"
}
```

key value

Eigenschaft / Property

Struktur

```
const ort = {
   name: "Gmünd",
   lat: 48.8,
   lon: 9.79,
   pois : [...]
};
```

Objekt

Eigenschaft „name“ ansprechen

```
const ort = {
  name: "Gmünd",
  lat: 48.8,
  lon: 9.79
}
```

Punktnotation

```
ort.name;
```

Klammernotation

```
ort["name"];
```

Objekt

Eigenschaft „name“ manipulieren

```
const ort = {
    name: "Gmünd"
}
```

Vorhandene Eigenschaft ändern

```
ort.name = "Schwäbisch Gmünd"
ort["name"] = "Schwäbisch Gmünd"
```

Neue Eigenschaft hinzufügen

```
ort.lat = 48.8
Ort["lon"] = 9.79
```

Array von Objekten

Liste von Objekten mit Eigenschaften

```
const orte = [
  { name: "Gmünd", lat: 48.8, lon: 9.79 },
  { name: "Kapstadt", lat: -33.92, lon: 18.42 },
];
```

Eigenschaft auslesen

```
orte[0].name;   // "Gmünd"
orte[0]["name"] // "Gmünd"
```

Eigenschaft ändern

```
orte[0].name = "Schwäbisch Gmünd"
orte[0]['name'] = "Schwäbisch Gmünd"
```

vs. JSON

JavaScript, im Code

```
const orte = [
  { name: "Gmünd", lat: 48.8, lon: 9.79 },
  { name: "Kapstadt", lat: -33.92, lon: 18.42 },
]
```

JSON, in einer Datei

```
[
  { "name": "Gmünd", "lat": 48.8, "lon": 9.79 },
  { "name": "Kapstadt", "lat": -33.92, "lon": 18.42 }
]
```

vs. JSON

Regeln für JSON

JSON, in einer Datei

```
[
  { "name": "Gmünd", "lat": 48.8, "lon": 9.79 },
  { "name": "Kapstadt", "lat": -33.92, "lon": 18.42 }
]
```

1. Schlüssel in Anführungszeichen
2. Kein Komma nach dem letzten Eintrag
3. Keine Kommentare

Demo

Wert und Referenz

Objekte und Arrays verhalten sich beim Weitergeben anders als Zahlen

```
const a = { name: "Gmünd" };
const b = a;
b.name = "Stuttgart";
console.log(a.name);   // "Stuttgart"
```

10 Minuten Pause

Werkstatt



Werkstatt

- Arrays, Objekte und Eigenschaften
- Externe Daten, JSON-Datei
- Commit auf Git

Wochenaufgabe

1 - Mindestens zehn Orte in orte.json

- Jeder Ort hat "id", "name", "lat", "lon"

2 - Eine eigene Eigenschaft zu den Orten

- Soll man visuell auf der Karte sehen

3 — Zwei Dateien: README.md und ENTSCHEIDUNGEN.md

Benjamin Thomsen